

千葉大学大学院融合理工学府博士前期課程
2022 年 10 月入学及び 2023 年 4 月入学
入学試験問題

【創成工学専攻デザインコース】

専門科目: 選択科目

Specialized Subject : Electives

Entrance Examination Questions for
Master's Program of October Admission 2022/April Admission 2023 to
the Department of Design,
the Division of Creative Engineering,
Graduate School of Science and Engineering, Chiba University

注意事項

- (1) 選択科目の中から 1 科目について解答すること。
- (2) 解答する科目名と受験番号を解答用紙に記入しなさい。
- (3) 「解答はじめ」の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
- (4) 試験開始後の退室は認めません。ただし、トイレ等のため退室したい場合は申し出てください。
- (5) 解答用紙の紙面が不足した場合は、裏面を用いてもよい。ただし、その際は表面に裏面を使用したことを明記すること。

Instructions

- (1) You must answer to the one of elective subjects.
- (2) Fill in your subject's name and your Candidate number at the top of answer sheet.
- (3) You are not allowed to open this question booklet until the proctor has announced "*Kaito hajime.*" in Japanese.
*"*Kaito hajime.*" means "Begin."
- (4) You are not allowed to leave the examination room after the exam has started. However, if you need to use the restroom during the test, raise your hand, and wait for permission to leave the room.
- (5) You may use the rear side of the answer sheet if there is insufficient space to write the answer. If you do use the rear side, please specify so on the front page.

学力検査問題 専門科目:選択科目 ①インダストリアルデザイン

問題1 モノとサービスは競合し、協力し、融合しつつある。

企業と顧客が一緒になって価値をつくり出す「価値共創」が注目を浴びている。なぜ、このような動きが加速しているのか。そこには「グッズ・ドミナント・ロジック」(G-D ロジック) から「サービス・ドミナント・ロジック」(S-D ロジック) への転換という、従来とは異なるサービス観に基づいてモノやサービスをとらえ直そうとする大きな流れがある。モノとサービスを分けて経済活動をとらえようとしてきた従来の基本的な前提を見直し、モノとサービスを分けずに経営活動をとらえ直そうという大きな動きである。しかし、モノとサービスは本当に違うものなのだろうか。

モノとサービスが(1)「競合」しているもの、(2)「協力」しているもの、(3)「融合」しているもの、の3点について例をあげ、その特徴を説明しなさい。

競合: confliction; 協力: collaboration; 融合: integration; 特徴: characteristic

問題2

イギリスのデザイン研究者である Nigel Cross は著書「Expertise in design」の中で、デザインの特徴について、以下のように述べている。

“The design problem cannot be fully understood in isolation from consideration of the solution (デザインが扱う課題は解決案を創り出すことなしには十分に理解できない。)”

上記の特徴が上手く伝わるよう、デザインの思考法について説明しなさい。

学力検査問題 専門科目:選択科目 ②構造・材料

問題1 以下の問いに答えなさい。

デザイナーの柳宗理(1915・2011)は、木材や石膏を用いてスプーンや鍋の原型を製作したことが知られている。一方、現在のデザイナーは3Dプリンタを利用して原型製作をすることが多い。

いま新しいデザインのスプーンの原型を製作する場合、3Dプリンタを利用して作る場合と、手で材料を加工し作る場合で、その制作過程にどのような違いがあるか、それぞれ利点と欠点の観点から記述しなさい。なお文章は500字程度とすること。

原型製作: prototype production ; 手作業: manual work ; 3Dプリンタ: 3D printer

問題2 以下の問いに答えなさい。

問1 木材の細胞壁、鉄筋コンクリート、繊維強化プラスチックの構造的な類似点を、図と文章を用いて説明しなさい。

木材の細胞壁: wood cell walls ; 鉄筋コンクリート: reinforced concrete ;

繊維強化プラスチック: fiber reinforced plastic ; 構造的な類似点: structural similarities

問2 金属とセラミックスの性質の違いを述べたうえで、これらを材料とした製品の特徴についてそれぞれ説明しなさい。なお文章は400字程度とすること。

金属: metals ; セラミックス: ceramics ; 性質の違い: differences of characteristics ;

製品: product

学力検査問題 専門科目:選択科目 ③コミュニケーションデザイン

問題1 下欄から4つ以上の単語を選び、コミュニケーションデザインの歴史的な流れと今後の予想について論じなさい。

Choose 4 or more words from the column below to discuss the historical flow of communication design and future expectations.

デバイス(Device), メッセンジャー(Messenger), キーボード(Keyboard), 媒体(Media),
情報 (Information), ユーザー (User), インタフェース (Interface),
VR (Virtual Reality)

問題2 デザイン的な側面からセリフ体とサンセリフ体の違いについて、代表的な書体を例に挙げて論じなさい。

Discuss the difference between Serif and Sans-serif from a design point of view involving representative typefaces as examples.

学力検査問題 専門科目:選択科目 ④人間工学

問題1 以下の①～⑧はそれぞれ関連のある用語の組み合わせである。どのように関連するのかできるだけ詳しく説明しなさい。①～⑧の中から3つを選び解答しなさい。なお解答にあたって、解答用紙に「①基礎代謝量 (basal metabolic rate: BMR) と酸素摂取量 ($\dot{V}O_2$)」のように、選択した用語の組み合わせを明記し、答えなさい。

- ①基礎代謝量 (basal metabolic rate: BMR) と酸素摂取量 ($\dot{V}O_2$)
- ②A/D変換 (analog to digital conversion) とサンプリング周波数 (sampling frequency)
- ③D/A変換 (digital to analog conversion) とPWM (pulse width modulation)
- ④脳波 (electroencephalogram: EEG) と眼球電図 (electrooculogram: EOG)
- ⑤筋電図 (electromyogram: EMG) と筋音図 (mechanomyogram: MMG)
- ⑥FFT (fast Fourier transform) と実効値 (root mean square value: RMS)
- ⑦心拍変動 (heart rate variability: HRV) と血圧変動 (blood pressure variability: BPV)
- ⑧t検定 (t-test) と分散分析 (analysis of variance: ANOVA)

問題2 以下の文章は、アメリカ心臓協会が刊行する学術誌 *Hypertension* に掲載された、2021年の論文の概要 (abstract of the paper) である。この論文の結果を踏まえて (based on the results of this paper), 人間工学的に検証すべきと考える研究テーマを立案し (develop a new research theme that should be ergonomically verified), その研究計画を説明しなさい (describe the study plan)。

In a cross-sectional analysis of a case-control study in 2015, we revealed the association between increased arterial stiffness (pulse wave velocity) and aircraft noise exposure. In June 2020, we evaluated the long-term effects, and the impact of a sudden decline in noise exposure during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) lockdown, on blood pressure and pulse wave velocity, comparing 74 participants exposed to long-term day-evening-night aircraft noise level >60 dB and 75 unexposed individuals. During the 5-year follow-up, the prevalence of hypertension increased in the exposed (42% versus 59%, $P=0.048$) but not in the unexposed group. The decline in noise exposure since April 2020 was accompanied with a significant decrease of noise annoyance, 24-hour systolic (121.2 versus 117.9 mmHg; $P=0.034$) and diastolic (75.1 versus 72.0 mmHg; $P=0.003$) blood pressure, and pulse wave velocity (10.2 versus 8.8 m/s; $P=0.001$) in the exposed group. Less profound decreases of these parameters were noticed in the unexposed

group. Significant between group differences were observed for declines in office and night-time diastolic blood pressure and pulse wave velocity. Importantly, the difference in the reduction of pulse wave velocity between exposed and unexposed participants remained significant after adjustment for covariates (-1.49 versus -0.35 m/s; $P=0.017$). The observed difference in insomnia prevalence between exposed and unexposed individuals at baseline was no more significant at follow-up. Thus, long-term aircraft noise exposure may increase the prevalence of hypertension and accelerate arterial stiffening. However, even short-term noise reduction, as experienced during the COVID-19 lockdown, may reverse those unfavorable effects.

学力検査問題 専門科目:選択科目 ⑤環境デザイン

問題 サードプレイス(Third Place)とは、アメリカの社会学者であるレイ・オルデンバーグ(Ray Oldenburg)が、1989年に著書「The Great Good Place」の中で提唱した、コミュニティにおいてプライベートな場所である自宅(First Place)や自宅以外で普段自分が長い時間を過ごし、経済活動や学習を行う職場・学校(Second Place)とは隔離された第三の居場所を指し、居酒屋やカフェ、公園などに代表される、気分をリフレッシュさせる居心地の良い交流の場であると捉えられている。

以下の問いに答えなさい。

問1 このような居場所に相応しいと考えられる要件を3つ以上あげなさい。

問2 問1の要件から一つ選び、サードプレイスを提供する具体的な環境デザインのアイデアについて記しなさい。必要であれば、図やスケッチを描いても良い。

学力検査問題 専門科目：選択科目 ⑥デザイン論・デザイン史

問題1 以下の(a)～(e)の項目から2つを選び、それぞれについて簡潔に説明しなさい。
選択した項目を明記したうえで解答すること。

- (a) 内発的发展 (endogenous development)
- (b) マイナー・サブシステンス (minor subsistence)
- (c) アーツ・アンド・クラフツ運動 (Arts and Crafts Movement)
- (d) コンパクトシティ (compact city)
- (e) 参与観察 (participant observation)

問題2 下記の文章を読み、中山間地域の地域づくりに参画する時にどのようにデザイン活動を進めていくか論じなさい。解答にあたっては、中山間地域の生活あるいは仕事に関する特定の取り組み課題を任意に設定し、設定した課題に関わる事物やステークホルダーなどを具体的に示しながら記述を行うこと。

中山間地域は山間地およびその周辺の地域のことを示し、日本の国土面積の約7割が該当する。傾斜地が多く平地に比べると農業を行うには不利であるが、中山間地域の耕地面積、総農家数はそれぞれ日本全体の約4割を占める。中山間地域は、多様性がある自然、良好な景観、冷涼な気候など平地にはない地域資源を有している。中山間地域の田畑や森林には、農作物や木材の生産機能以外に、水源のかん養、土砂崩れ防止、多様な生きものの生息、良好な景観の形成など多面的機能が備わっている。また、地域の生活には農業や林業に由来する伝統行事や郷土食など多くの文化が伝承されている。中山間地域の生活においては、都市部のような社会基盤施設や充実したサービス機能を享受することはできない。一方で、中山間地域は再生可能な資源を基盤とした生活を築くための潜在能力を高く有する地域である。

中山間地域：hilly and mountainous areas; 傾斜地：sloping land; 耕地面積：area under cultivation; 多様性：diversity; 地域資源 regional resources; 水源のかん養：groundwater recharge; 土砂崩れ：landslide; 景観：landscape;
多面的機能：multifunctionality; 伝統行事：traditional event; 郷土食：regional cuisine; 社会基盤施設：social infrastructure

学力検査問題 専門科目：選択科目 ⑦サステナブルデザイン

問題 エコデザイン戦略の①材料, ②使用, ③リサイクルの視点から, 具体的な3つの製品例を挙げ, 図やスケッチと文章を用いて, それぞれの製品の特徴について詳しく説明しなさい。

エコデザイン戦略: *ecodesign strategies*; 材料: *material*; 使用: *use*; リサイクル *recycle*;

具体的な3つの製品例: *three specific product examples*